El Asistente Manos Libres en el Taller

Por qué no usamos teclado ni PC en el banco de trabajo

El Problema Real

Tener las manos ocupadas con el soldador, el multímetro o la pinza impide tipear en un teclado o buscar textos largos en Google.

La Solución Inmediata

Gemini nativo en Android (activación con 'Hey Google' o botón lateral) y ChatGPT por voz. Consultas habladas en lenguaje coloquial.

Regla de Oro de Banco

No busques palabras clave como en 2005. Dialogá con la IA exactamente igual que si le preguntaras a un colega con 20 años de experiencia sentado a tu lado.

CONFIGURACIÓN EN 3 MINUTOS

Instalación de app gratuita • Activación de asistente por voz predeterminado • Prueba de micrófono en ambiente con ruido de taller.

La Fórmula de la Consulta Técnica Hablada

Los 3 elementos indispensables para obtener respuestas certeras

1. Contexto Exacto

Decir siempre artefacto, marca y modelo comercial completo (ej. 'Lavarropas Drean Next 8.14').

2. Síntoma de Comportamiento

Qué hace exactamente y qué no hace (destello de LEDs, código de error en display o momento exacto del ciclo donde se detiene).

3. Mediciones Físicas Reales

Valores en Ohms de bobinados o sensores, y voltajes medidos con multímetro en bornes antes de consultar.

EJEMPLO DE PROMPT POR VOZ EFECTIVO

"Tengo un lavarropas carga superior que tira error E2 al momento de desagotar. La bomba mide 165 ohms y le llegan 220V directos. ¿Qué triac o componente de la placa de control debo verificar?"

Caso Real 1: Heladeras No Frost (Descarte en 3 Minutos)

Evaporador congelado en bloque y heladera que no enfría abajo

El Error Típico

Cambiar la placa electrónica sin medir los componentes periféricos de deshielo.

Interrogatorio por Voz

Dictarle a la IA los valores de los sensores NTC a temperatura ambiente y sumergidos en agua con hielo (tabla de curva kΩ).

Secuencia de Descarte Lógico

Bimetal (continuidad en frío) -> Fusible térmico (0 ohms) -> Resistencia de descongelamiento (200–400 ohms) -> Relé de placa.

RESOLUCIÓN ASISTIDA

La IA compara el valor dictado con la tabla del fabricante e identifica si el sensor de deshielo está descalibrado antes de tocar un tornillo.

DATO DE BANCO DE TRABAJO

```
Sensor NTC 10k a 25°C midiendo 3.2k a 0°C = Sensor descalibrado. Reemplazo de $3 USD salva una placa de $80 USD.
```

Práctica de Taller y Consigna de la Clase 1

Poniendo a prueba el asistente con una falla real de tu banco

Paso 1: Activación Manos Libres

Verificar que el teléfono despierte con la voz teniendo guantes o herramientas en la mano.

Paso 2: Dictado de Caso Pendiente

Elegir un artefacto que tengas parado en el taller y dictar los 3 elementos clave.

Paso 3: Validación Crítica

Evaluar si la respuesta de la IA tiene sentido físico o si necesita que le aportes una medición más.

ENTREGABLE PARA LOS ALUMNOS

Ficha digital con el método de 3 pasos de consulta hablada y checklist de sensores comunes de línea blanca.

La Cámara del Celular como Lupa de Diagnóstico

Cómo los modelos de visión artificial leen lo que el ojo no ve

Superando la Lupa Tradicional

Los modelos multimodales pueden ampliar serigrafías microscópicas, códigos SMD borrados y fisuras térmicas.

Identificación de Etapas

La IA reconoce de un vistazo: Fuente primaria, etapa de filtrado, oscilador PWM, acoplamiento óptico y etapa de potencia.

Detección de Daños Térmicos

Reconocimiento de pistas recalentadas, soldaduras frías o electrolíticos hinchados a partir de una foto nítida.

PODER VISUAL APLICADO

Una foto bien enfocada al sector del microcontrolador permite identificar el pinout y las líneas de alimentación en segundos.

Técnica Fotográfica de Precisión para Circuitos

Las 3 reglas para que la IA no alucine con una placa

1. Iluminación Blanca Difusa Lateral

Nunca usar el flash directo del celular: el reflejo en el barniz de la placa ciega a la cámara. Usar luz rasante.

2. Doble Enfoque (General + Macro)

Tomar una foto completa para que la IA entienda el contexto y una foto macro a 10 cm del componente dudoso.

3. Limpieza con Alcohol Isopropílico

Una pasada con hisopo sobre el integrado revela la serigrafía grabada con láser antes de tomar la foto.

REGLA FUNDAMENTAL DE CAPTURA

La nitidez de la foto determina el 90% del éxito del diagnóstico. Si un texto no es legible para vos con zoom, tampoco lo será para la IA.

Caso Real 2: Placas Inverter (Aire Acondicionado)

Error de comunicación o protección por sobrecorriente de IPM

El Desafío del Inverter

Placas costosas donde un corto en el compresor o en el puente trifásico bloquea toda la máquina.

Análisis Visual del Módulo IPM

La foto permite ubicar la línea de alta tensión (310V DC), las salidas U-V-W y las resistencias Shunt de bajo valor.

Verificación de Control de 15V y 5V

Guiado visual para medir tensiones del driver antes de culpar al microcontrolador o reemplazar el IPM.

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO SEGURO

Prueba en escala de diodos entre masa, positivo y bornes U-V-W. Detección de fugas en transistores IGBT internos.

DATO DE BANCO DE TRABAJO

Optoacoplador de comunicación serial con fotoresistencia abierta. Costo repuesto: $1 USD. Placa salvada: $120 USD.

Mapeo de Puntos de Prueba (Test Points)

Dónde apoyar las puntas del multímetro antes de conectar a 220V

Marcación Digital

Pedirle a la IA que trace sobre la foto los puntos de masa segura (GND) y los rieles de voltaje clave (3.3V, 5V, 12V, 15V).

Prueba en Frío (Continuidad)

Verificar ausencia de cortocircuitos entre rieles de alimentación y masa antes de enchufar.

Conexión con Lámpara Serie

Regla de seguridad ineludible en el banco para evitar explosiones de componentes durante la prueba inicial.

ENTREGABLE DE LA CLASE 2

Guía fotográfica de captura de placas y plantilla de mapeo de etapas para módulos Inverter de refrigeración.

El Fin de la Búsqueda de Esquemáticos Propietarios

El secreto de los circuitos de aplicación típica en las hojas de datos

La Trampa de los Foros

Perder horas buscando el manual de servicio oficial de una marca que no lo publica o cobra en dólares.

El Secreto Industrial

Los diseñadores de placas copian el 'Typical Application Circuit' provisto por el fabricante del circuito integrado.

La Solución con IA

Foto al código del chip -> Pedir el esquema de aplicación típica del datasheet -> La placa real es 90% idéntica.

FÓRMULA DE BÚSQUEDA INSTANTÁNEA

"Mostrame el circuito de aplicación típica del oscilador PWM OB2269 con el pinout y los valores estándar de las resistencias de sensado."

Reemplazo Seguro de Componentes Discontinuados

Cómo hallar sustitutos directos sin quemar circuitos

1. Pinout y Encapsulado

Verificar coincidencia estricta de patillaje (Gate-Drain-Source o Base-Colector-Emisor).

2. Parámetros Eléctricos Críticos

Tensión máxima (Vds / Vce) y corriente (Id / Ic) iguales o mayores al original.

3. Rds(on) y Velocidad

En transistores MOSFET de conmutación, la resistencia interna debe ser igual o menor para evitar sobrecalentamiento.

PROMPT PARA BÚSQUEDA DE REEMPLAZOS COMERCIALES

"Dame 3 reemplazos comerciales comunes para el MOSFET 2SK3569 en formato TO-220, con voltaje igual o mayor a 600V y corriente de 10A."

Caso Real 3: Fuentes Conmutadas y TV LED

Fuente que no oscila o protección activada por componente discontinuado

Síntoma Típico

TV que no enciende, LED de standby parpadea o fuente conmutada que 'hipo' (intenta arrancar y cae a cero).

Identificación del PWM

Lectura del código SMD del oscilador de 6 u 8 pines; traducción de funciones de cada pin (VCC, FB, CS, GATE).

Adaptación de Módulo Universal

Uso de la IA para conectar un módulo oscilador universal de 3 o 5 cables respetando el optoacoplador original.

RESULTADO DE TALLER

Recuperación de fuentes de TV y monitores que en services oficiales se descartan por falta de placa completa nueva.

DATO DE BANCO DE TRABAJO

```
Reemplazo de PWM SMD discontinuado por equivalente directo pin a pin hallado por IA. Costo: $2 USD.
```

Traducción de Datasheets en Inglés y Chino

Extrayendo únicamente la información que le sirve al técnico de banco

Extracción Quirúrgica

Subir la foto del manual en PDF y pedirle a la IA: 'Extrae solo la tabla de voltajes de operación y descripción de pines'.

Decodificación de Códigos de Falla

Tablas de fallas en chino o inglés traducidas a diagnósticos claros de taller en segundos.

Verificación de Tolerancias

La IA advierte si un reemplazo propuesto va a trabajar muy exigido en temperatura o potencia.

ENTREGABLE DE LA CLASE 3

Recetario de fórmulas para búsqueda de semiconductores equivalentes y tabla rápida de pinouts universales.

Del Taller al Bolsillo: Presupuestos por Audio

Cómo redactar cotizaciones impecables en 30 segundos usando la voz

El Problema del Mensaje Informal

Escribir 'te sale como 40 lucas mas o menos' transmite desconfianza y habilita al cliente a regatear.

El Método del Dictado de Voz

Grabarle un audio informal a la IA explicando la reparación y pedirle una cotización formal estructurada.

Estructura Profesional

Diagnóstico técnico claro + Detalle de mano de obra y repuestos + Garantía escrita (90 días) + Validez del presupuesto.

TRANSFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

De un audio desordenado de 20 segundos a un presupuesto formal listo para copiar y pegar en WhatsApp Business.

Cómo Cobrar y Defender la Visita Técnica

El valor del conocimiento y el diagnóstico profesional a domicilio

La Trampa del 'Presupuesto Sin Cargo'

Ir a la casa del cliente, desarmar un artefacto, diagnosticar y que el cliente diga 'después te aviso' = Pérdida total.

La Fórmula de la Visita Deducible

La visita técnica de diagnóstico tiene un costo fijo ($X). Si el trabajo es aprobado, ese monto se descuenta al 100% del total.

Filtrado de Clientes Tóxicos

Quien no valora el costo de traslado e inspección profesional rara vez pagará una reparación mayor.

MENSAJE PREDISEÑADO PARA WHATSAPP

"La revisión técnica en domicilio tiene un arancel de $X que cubre traslado e informe de diagnóstico. En caso de realizar la reparación, dicho monto se bonifica al 100% del presupuesto final."

Caso Real 4: Respuestas a Objeciones Duras

Manejo diplomático pero firme ante clientes difíciles

Objeción 1: 'En YouTube vi que era una pavada'

Respuesta asistida: Explicar que el componente visible se quemó por protección de una etapa previa que requiere calibración con instrumental.

Objeción 2: 'En otro lado me cobran más barato'

Respuesta asistida: Diferenciarse por repuestos originales garantizados, prueba de banco y garantía escrita con respaldo.

Ventas Adicionales Inteligentes

Cómo ofrecer mantenimiento preventivo (ej. cambio de carbones o limpieza de conductos) con descuento por combo.

ESTRATEGIA DE CIERRE COMERCIAL

No discutir con el cliente; educarlo técnicamente con argumentos profesionales generados por la IA en segundos.

DATO DE BANCO DE TRABAJO

Cliente reticente que aceptó presupuesto de $75 USD al recibir desglose formal con garantía y foto de prueba en banco.

Fidelización Post-Servicio y Entrega de Materiales

Multiplicando clientes por recomendación en el barrio

Mensaje de Entrega Formal

Certificado de reparación con fecha de inicio y fin de garantía enviado automáticamente por WhatsApp.

Seguimiento a los 15 Días

Consulta corta de satisfacción: '¿Cómo viene funcionando el equipo?'. Si todo está bien, solicitud sutil de recomendación.

Base de Datos Propia

Registro simple de clientes y artefactos para enviar recordatorios de service preventivo antes del invierno/verano.

ENTREGABLES FINALES DEL TALLER

PDF 'Recetario de Prompts de Taller' completo + Pack de Plantillas de WhatsApp Business para copiar y pegar.